ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบร่องรอยการชะล้างWorksheet 1: Erosion Evidence Detective

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____ ENV-03

คำศัพท์ / Vocabulary: soil ดิน · topsoil หน้าดิน · runoff น้ำไหลบ่า · erosion การชะล้าง · deposition การตกตะกอน

1) เรียงกระบวนการ / Sequence the process

ใส่เลข 1–4: ___ เม็ดฝนกระแทกดิน ___ น้ำไหลบ่า ___ ดินถูกพัดพา ___ ตะกอนสะสมในที่ต่ำ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบร่องรอยการชะล้างWorksheet 1: Erosion Evidence Detective

2) เปรียบเทียบหลักฐาน / Compare evidence

พื้นที่เขียนหรือวาดเพิ่มเติม / Additional writing or drawing space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบร่องรอยการชะล้างWorksheet 1: Erosion Evidence Detective

ดินเปล่า / Bare

คาดว่าน้ำขุ่น: _____

ตะกอน: _____

เหตุผล: _____

ดินคลุม / Mulch

คาดว่าน้ำขุ่น: _____

ตะกอน: _____

เหตุผล: _____

ดินมีพืช / Plants

คาดว่าน้ำขุ่น: _____

ตะกอน: _____

เหตุผล: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบร่องรอยการชะล้างWorksheet 1: Erosion Evidence Detective

3) ข้อสรุปที่ไม่เกินหลักฐาน / Evidence-limited conclusion

Part 1/2

แบบจำลองสนับสนุนว่า _____

_____

แบบจำลองยังบอกไม่ได้ว่า _____

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบร่องรอยการชะล้างWorksheet 1: Erosion Evidence Detective

3) ข้อสรุปที่ไม่เกินหลักฐาน / Evidence-limited conclusion

Part 2/2

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบร่องรอยการชะล้างWorksheet 1: Erosion Evidence Detective

4) วาดแผนภาพ / Draw

วาดลูกศรแสดง rain → runoff → erosion → deposition และเพิ่มสิ่งปกคลุมดินหนึ่งแบบ

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบร่องรอยการชะล้างWorksheet 1: Erosion Evidence Detective

กิจกรรม / Activity

Part 1/2

สะท้อนคิด / Reflect: หลักฐานใดทำให้คุณเปลี่ยนความคิด?

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบร่องรอยการชะล้างWorksheet 1: Erosion Evidence Detective

กิจกรรม / Activity

Part 2/2

ใบงาน 2 / Worksheet 2

แผนอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดWorksheet 2: Slope Soil-Conservation Plan

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____ ENV-03

สถานการณ์สมมติ: แปลงเรียนรู้ใกล้ทางลาดและลำห้วยในเชียงราย มีจุดดินเปล่าและร่องน้ำหลังฝน

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

แผนอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดWorksheet 2: Slope Soil-Conservation Plan

1) ใช้กรอบ COVER

Part 1/3 · ส่วน 1/3

ขั้น / Step	แผนของฉัน / My plan
C — Cover	
O — Observe	

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

แผนอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดWorksheet 2: Slope Soil-Conservation Plan

1) ใช้กรอบ COVER

Part 2/3 · ส่วน 2/3

ขั้น / Step	แผนของฉัน / My plan
V — Vegetation	
E — Ease the flow	

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

แผนอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดWorksheet 2: Slope Soil-Conservation Plan

1) ใช้กรอบ COVER

Part 3/3 · ส่วน 3/3

ขั้น / Step	แผนของฉัน / My plan
R — Review	

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

แผนอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดWorksheet 2: Slope Soil-Conservation Plan

2) หลักฐานที่ต้องเก็บ / Evidence to collect

Part 1/2

เลือกอย่างน้อย 3 รายการ: ☐ ความขุ่น ☐ ตะกอน ☐ เวลาการซึม ☐ ร่องน้ำ ☐ พื้นที่ดินเปล่า ☐ ภาพวาดก่อน–หลัง

ตัวแปรที่ต้องเหมือนกัน / Controlled variables:

ใบงาน 2 / Worksheet 2

แผนอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดWorksheet 2: Slope Soil-Conservation Plan

2) หลักฐานที่ต้องเก็บ / Evidence to collect

Part 2/2

ใบงาน 2 / Worksheet 2

แผนอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดWorksheet 2: Slope Soil-Conservation Plan

3) ความปลอดภัย / Safety

วงกลมคำตอบที่ปลอดภัยกว่า:

1. หลังฝนหนัก: เข้าไปวัดร่องน้ำ / อยู่ห่างและแจ้งผู้ใหญ่
2. วัสดุไม่ทราบชนิด: หยิบดู / ไม่สัมผัสและแจ้งผู้ใหญ่
3. ทำแบบจำลอง: ถาดตื้นบนพื้นราบ / ทำบนตลิ่งจริง

4) ข้อเสนอหนึ่งประโยค / One-sentence recommendation

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

แผนอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดWorksheet 2: Slope Soil-Conservation Plan

เราควร _____ เพราะหลักฐาน _____ และจะทบทวนหลัง _____

Rubric ตนเอง / Self-check

□ 4 อธิบายเหตุ–ผลและข้อจำกัด □ 3 ใช้หลักฐานครบ □ 2 มีแนวคิดบางส่วน □ 1 ต้องการความช่วยเหลือ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space